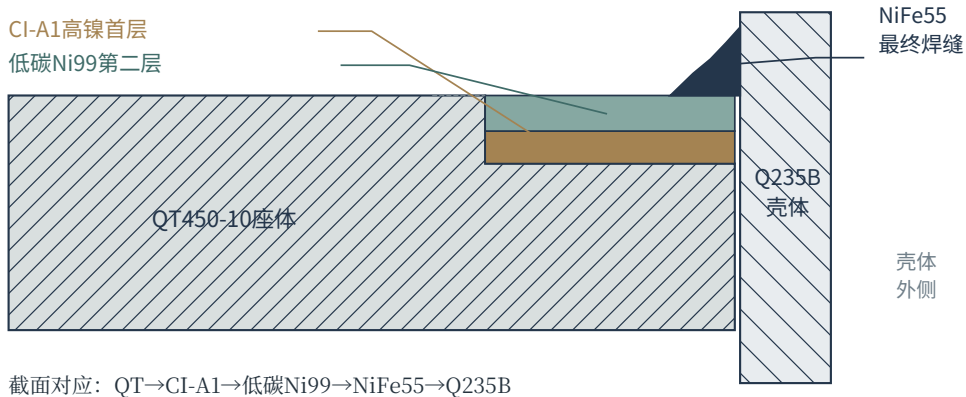


圆环分层连接局部剖面

层次示意 · 不按厚度比例



① 壳外首次连接

首层预热/缓冷
清渣、修整与中间PT

② 壳外第二层与终加工

低碳层→缓冷/延迟PT
连接面/孔终加工→清洗

③ 入壳最终组焊

脉冲GTAW+NiFe55
温控、铜屏障与卸夹检测

两层预制完成后再终加工精密孔；高温预制与入壳低热组焊分别制定温度制度。